

化学（强基计划）

一、专业简介

湖南大学化学专业始建于 1926 年，2008 年入选教育部第三批高等学校特色专业建设点，2019 年入选首批国家级一流本科专业建设点，依托的化学学科是国家“双一流”建设一流学科，“985 工程”一类科技创新平台和国家“211 工程”重点建设学科。拥有“化学生物传感与计量学”国家重点实验室、“生物医学与生命分析化学”国家示范型国际科技合作基地、国家理科化学基础科学研究与教学人才培养基地、“化学生物学”国家级学科创新引智基地、国家工科化学基础课程教学基地、国家级基础化学实验教学示范中心、湖南大学-巴陵石化国家级大学生实践教学基地，为化学专业人才培养提供了坚实的保障。

化学专业注重基础创新人才培养，2002 年设立“本硕连读班”，2009 年设立国家级“化学基地班”，2019 年设立“理科试验班”，2021 年“化学拔尖学生培养基地”入选国家“基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地”，并设立化学拔尖班，2022 年设立化学强基计划班。化学强基计划面向国家重大战略需求和化学学科前沿问题，注重化学与化工、环境、能源、材料、生物等的渗透与交融，强调化学在认识世界和作为现代物质基础中心学科的重要性的发展潜力。学生毕业后主要在国内外著名高校和科研院所继续深造，数年后成为服务国家重大战略需求的化学学科领军人才。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，化学强基计划着力培养基础扎实、视野开阔、德才兼备，具有卓越人文素养、科学精神和创新能力的德智体美劳全面发展的新时代经世致用领军人才。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 具有宽厚扎实的化学知识基础、广博的交叉学科（材料、生命科学、能源、人工智能、大数据等）知识基础，具备分析整合知识的能力。
3. 掌握科学研究方法，具备运用批判性思维分析和归纳前人科学研究的能力。
4. 具备开展科学研究的良好素养和创新思维，拥有发现并解决未知科学问题的能力。
5. 具有自我管理、自主学习、有效沟通的能力和团队合作精神，拥有优秀的综合素质，具有国际竞争力。

三、毕业要求

根据教育部“关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见”（教学[2020]1 号）精神，通过基础课程、专业课程的深入学习与提高和科研创新训练，化学强基计划的毕业生应达到如下要求：

1. 道德修养：具有家国情怀和社会责任感，了解国情社情民情，自觉践行社会主义核心价值观。
2. 职业修养：具有科学精神、安全意识、可持续发展理念，自觉为建立人类命运共同体而奋斗。
3. 专业素养：具有扎实宽厚的化学专业基础知识和娴熟的实验技能，具备开展基础化学科学研究的能力，构建“博”“厚”共筑、“博”“专”兼顾的知识结构体系，成为国家重大战略领域复合型、创新型后备人才。
4. 科研素养：了解化学专业及相关领域最新动态及发展趋势；掌握必备的研究方法；具有应用现代信息技术手段和工具分析和解决化学科学问题的能力。

5. 思维创新：具有批判性思维和创新能力，具备辨析、质疑、评价化学专业及相关领域现象和问题，并表达个人见解的能力；
6. 沟通交流：具备通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通的能力。
7. 国际化：具有国际视野，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，具备参与国际竞争的综合素质。
8. 团队合作：与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用，具有良好的团队合作能力。
9. 终身学习：能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展，具备终身学习意识和自主学习能力。
10. 自我管理：对个人的思想、心理、身体、行为以及追求的目标进行自我管理，并将自身的发展融入国家的发展之中，具备自我管理意识和能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	道德修养	职业素养	专业素养	科研素养	思维创新	沟通交流	国际化	团队合作	终身学习	自我管理
1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。	●	●								●
2. 具有宽厚扎实的化学知识基础、广博的交叉学科知识基础，具备分析整合知识的能力		●	●	●	●	●	●			
3. 掌握科学研究方法，具备运用批判性思维分析和归纳前人科学研究的能力			●	●	●	●	●	●		
4. 具备开展科学研究的良好素养和创新思维，拥有发现并解决未知科学问题的能力						●	●	●	●	●
5. 具有自我管理、自主学习、有效沟通的能力和团队合作精神，拥有优秀的综合素质，具有国际竞争力			●	●	●	●	●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 146 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（17 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	24	32.5	24.5	≥3	≥2	不限	≥2	146

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

五、课程设置及学分分布

化学（强基计划）本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。					1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
23		TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	化工	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38	专业核心	ZH101HG24A I	无机化学 A I	3	化工	48			48	考试	1	
39		ZH101HG24A II	无机化学 A II	2	化工	32			32	考试	2	
40		ZH102HG24B I	有机化学 B I	3	化工	48			48	考试	3	
41		ZH102HG24B II	有机化学 B II	3	化工	48			48	考试	4	
42		ZH103HG24B I	分析化学 B I	2	化工	32			32	考试	4	
43		ZH103HG24B II	分析化学 B II	4	化工	64			64	考试	5	
44		ZH104HG24B I	物理化学 B I	3	化工	48			48	考试	4	
45		ZH104HG24B II	物理化学 B II	4	化工	64			64	考试	5	
46		ZH107HG24B	结构化学 B	3.5	化工	56			56	考试	5	
47		ZH106HG24	波谱分析	3	化工	32		32	64	考试	6	
48		ZH105HG24	化学实验室安全技术	2	化工	32			32	考试	1	
49	其他实践	ZS101HG24A I	基础无机化学实验 A I	1.5	化工			48	48	考查	1	
50		ZS101HG24A II	基础无机化学实验 A II	1.5	化工			48	48	考查	2	
51		ZS102HG24A I	基础有机化学实验 A I	2	化工			64	64	考查	4	
52		ZS102HG24A II	基础有机化学实验 A II	2	化工			64	64	考查	5	
53		ZS103HG24A I	基础分析化学实验 A I	1.5	化工			48	48	考查	5	
54		ZS103HG24A II	基础分析化学实验 A II	1.5	化工			48	48	考查	6	
55		ZS104HG24A I	基础物理化学实验 A I	2	化工			64	64	考查	5	
56		ZS104HG24A II	基础物理化学实验 A II	1.5	化工			48	48	考查	6	
57		ZS108HG24	化学专业实验	2.5	化工			80	80	考查	6	
58		ZS115HG24	化学实践（化学专业工程训练）	2.5	化工			80	80	考查	7	
59		ZS123HG24	毕业设计（论文）	6	化工			192	192	考查	8	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
60	专业选修	DZ101HG24	化学类专业导论	1	化工	16			16	考查	1	限选
61		DZ110HG24	高分子化学	2	化工	32			32	考试	6	限选
62		DZ112HG24	文献检索与英文写作	2	化工	32			32	考查	5	模块1： 技能与视野提高
63		DZ116HG24	化学前沿	2	化工	32			32	考查	6	
64		A2011013M	波谱实验与谱图解析#	2	化工	32			32	考试	6	
65		A2011017M	现代波谱学#	2	化工	32			32	考试	6	
66		A2011047M	数据分析与科研绘图#	2	化工	32			32	考查	6	
67		A2011015M	化学文献检索与科技论文写作#	2	化工	32			32	考查	7	
68		A2011032M	化学专业英语写作#	2	化工	32			32	考查	7	
69		A2011046M	化学史与方法论#	2	化工	32			32	考查	7	
70		DZ111HG24C	生物化学 C	2	化工	32			32	考试	5	模块2： 课程进阶
71		DZ009SW24	基础生物化学实验	1	生物			32	32	考查	5	
72		DZ107HG24	中级有机化学	2	化工	32			32	考试	5	
73		DZ143HG24	应用化学中的大数据	2	化工	32			32	考查	5	
74		DZ144HG24	元素有机化学	2	化工	32			32	考查	5	
75		DZ104HG24	金属有机化学	2	化工	32			32	考试	6	模块2： 课程进阶
76		DZ106HG24	现代有机合成	2	化工	32			32	考查	6	
77		DZ109HG24	高等有机化学	2	化工	32			32	考试	6	
78		DZ117HG24	计算化学	2	化工	32			32	考查	6	
79		DZ145HG24	材料研究方法	2	化工	32			32	考试	6	
80		DZ147HG24	生物技术概论*	2	化工	32			32	考试	6	
81		A2011009M	现代光谱分析#	3	化工	48			48	考查	6	
82		DZ133HG24	生物有机化学	2	化工	32			32	考查	7	
83		DZ153HG24	环境工程概论*	2	化工	32			32	考试	7	
84		A2011002M	现代仪器分析基础#	2	化工	32			32	考试	7	
85		A2011005M	物理有机化学#	2	化工	32			32	考试	7	
86		A2011006M	高等分析化学#	2	化工	32			32	考查	7	
87		A2011008M	高等高分子化学#	3	化工	48			48	考查	6	
88	专业选修	DZ114HG24	药理学	2	化工	32			32	考查	5	模块3： 前沿与热点
89		DZ129HG24	绿色化学*	2	化工	32			32	考试	5	
90		DZ138HG24	结晶化学	2	化工	32			32	考查	5	
91		DZ103HG24	电化学测量	2	化工	32			32	考查	6	
92		DZ105HG24	太阳能转化与利用	2	化工	32			32	考查	6	
93		DZ115HG24	电化学催化与合成	2	化工	32			32	考试	6	
94		DZ118HG24	药物分析	2	化工	32			32	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
95	专业选修	DZ119HG24	药物化学	2	化工	32			32	考查	6	
96		A2011003M	量子化学#	2	化工	32			32	考查	6	
97		A2011012M	高级电化学测量技术#	2	化工	32			32	考查	6	
98		DZ120HG24	材料化学	2	化工	32			32	考试	7	
99		DZ123HG24	电化学能源转化系统	2	化工	32			32	考试	7	
100		DZ125HG24	高分子物理与材料	2	化工	32			32	考试	7	
101		DZ127HG24	环境化学*	2	化工	32			32	考查	7	
102		DZ128HG24	金属学与金属材料	2	化工	32			32	考试	7	
103		DZ130HG24	纳米电化学	2	化工	32			32	考试	7	
104		DZ131HG24	纳米化学	2	化工	32			32	考查	7	
105		DZ152HG24	化学生物学*	2	化工	32			32	考试	7	
106	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
107	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
108	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1.“大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2.专业选修课程：修读学分不少于 3 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3.跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4.国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5.创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6.四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	24.75	24.75	16.25	16.25	18.25	8.75	2.75	6.25
选修课学分（建议）	1	0	3	4	4	6	10	0
总学分	25.75	24.75	19.25	20.25	22.25	14.75	12.75	6.25
必修课门数	11	12	8	8	8	6	2	2
选修课门数（建议）	1	0	2	2	2	3	5	0
总门数	12	12	10	10	10	9	7	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

